CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

O(n) est compact, GL_n est un ouvert dense

Énoncé

1. Montrer que $O_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : M^\top M = I_n\}$ est fermé et borné, donc compact.
2. Montrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $A - \frac{1}{k} I_n$ est inversible pour k assez grand. En déduire que $GL_n(\mathbb{C})$ est dense. Même question sur $\mathbb{R}$.
4. Application : en déduire que $\det(I_n + AB) = \det(I_n + BA)$ pour toutes A, B.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de dimension finie : toutes les normes sont équivalentes.

Ce qu'on te demande. Trois propriétés topologiques des groupes de matrices.

Corrigé

1. Compacité de O(n)

$\varphi : M \mapsto M^\top M$ est continue (polynomiale en les coefficients), et $O_n(\mathbb{R}) = \varphi^{-1}(\{I_n\})$ est fermé. Les colonnes sont unitaires, donc $\|M\|_\infty \leqslant 1$: borné. En dimension finie, fermé borné $\Rightarrow$ compact.

2. GL_n est ouvert

Continuité de det : par la formule $\det M = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i m_{\sigma(i),i}$, le déterminant est une somme de produits de coefficients : c'est une fonction polynomiale des n^2 coefficients, donc continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (dimension finie : toutes les normes sont équivalentes).

Caractérisation : M est inversible si et seulement si $\det M \neq 0$, c'est-à-dire

$$< spandata - k = "det" > GL_n(\mathbb{C}) = \overset{-1}{\det}(\mathbb{C}^*) < /span > .$$

$\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ est ouvert (complémentaire du fermé $\{0\}$). L'**image réciproque d'un ouvert par une application continue** est un ouvert : $GL_n(\mathbb{C})$ est ouvert.

3. GL_n est dense

$\det(A - \frac{1}{k} I_n) = 0 \iff \frac{1}{k} \in \mathrm{sp}(A)$, et le spectre a au plus n éléments. Donc pour k assez grand, $A_k = A - \frac{1}{k} I_n \in GL_n$, et $A_k \to A$. Le même argument marche sur $\mathbb{R}$ (valeurs propres réelles en nombre fini).

$$\overline{GL_n(\mathbb{K})} = \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

4. Une application de la densité

Si A est inversible, $I_n + BA = A^{-1}(I_n + AB)A$, d'où l'égalité des déterminants. Pour A quelconque, $A_k \to A$ avec A_k inversible, et $A \mapsto \det(I_n + AB) - \det(I_n + BA)$ est continue, nulle sur GL_n dense : nulle partout.

Le piège

Croire que $GL_n(\mathbb{R})$ est fermé : la suite $\frac{1}{k} I_n$ est inversible et tend vers 0, non inversible.

La méthode

Prouver une identité matricielle continue : la prouver pour les inversibles, puis densité.

Rappels de cours utilisés

- **Fermé : caractérisation séquentielle.**

$$F \text{ fermé} \iff \left(\forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ x_n \to x \ \Rightarrow\ x \in F\right).$$

Images réciproques (f continue) :

$$F \text{ fermé} \Rightarrow f^{-1}(F) \text{ fermé}, \qquad U \text{ ouvert} \Rightarrow f^{-1}(U) \text{ ouvert}.$$

- **Compacts en dimension finie. Dimension finie** :

$$K \text{ compact} \iff K \text{ fermé et borné}.$$

Fermés usuels (f_i, g_j continues) :

$$\{x : f_1(x) = 0,\ \dots,\ g_1(x) \leqslant 0,\ \dots\} \text{ est fermé}.$$

- **Image réciproque par une application continue.**

$$f \text{ continue} : \quad B \text{ fermé} \Rightarrow f^{-1}(B) \text{ fermé}, \qquad B \text{ ouvert} \Rightarrow f^{-1}(B) \text{ ouvert}.$$

Exemple

$$\{f : f(1) = 0\} = u^{-1}(\{0\}), \qquad u : f \mapsto f(1) \text{ continue}.$$

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x \iff \forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq \emptyset.$$